適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式文件

NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/nfs-plugin-vmware-vaai/index.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式文件 . . . 1
適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式版本資訊 . . . 2
安裝與設定 . . . 3
安裝適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式 . . . 3
設定ONTAP 匯出原則以供支援透過NFS的VAAI . . . 10
法律聲明 . . . 14
版權 . . . 14
商標 . . . 14
專利 . . . 14
隱私權政策 . . . 14
注意 . . . 14

適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式文件

有了這個外掛程式、您就能體驗更高效能的複製作業、更快完成。此外、您還能獲得整合ESXi主機上安裝的VMware虛擬磁碟庫的軟體庫。

適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式版本資訊

。 "適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式版本資訊" 說明新功能、升級附註、修正問題、已知限制及已知問題。

安裝與設定

安裝適用於**VMware VAAI**的**NetApp NFS**外掛程式

安裝NFS外掛程式涉及在NetApp儲存系統上啟用VMware vStorage for NFS、驗證VMware主機上是否已啟用VAAI（適用於陣列整合的VMware vStorage API）、下載並安裝VMware ESXi主機上的外掛程式、以及驗證安裝是否成功。

開始之前

- 必須在儲存系統上啟用NFSv3或NFSv4.1。

> NFSv4.1僅適用於ONTAP VMware 9.0系統、NFSv3同時適用於7-Mode和Cluster-Mode系統。

- VMware vSphere 7.0U1必須可供使用。

如需啟用NFS及使用VMware vSphere的其他資訊、請參閱中所列的手冊 步驟10。

關於這項工作

- 如果您使用VMware ESXi CLI來安裝外掛程式、請從開始 步驟1.。
- 如果您使用適用於VMware vSphere的虛擬儲存主控台（VSC）來安裝外掛程式、請從開始 步驟3.。

  VSC可在儲存控制器上啟用VMware vStorage for NFS、並在ESXi主機上啟用VAAI（步驟） 1. 透過 2. 此程序的最新資訊。

- 如果您使用ONTAP VMware vSphere的VMware解決工具來安裝外掛程式、請從開始 步驟3.。

使用的**IP**位址慣例：

- 格式為192．168．42．2xx的IP位址是指ESXi伺服器VMkernel連接埠。
- 格式為192．168．42．6x的IP位址是指Data ONTAP 以7-Mode運作的系統。
- IP位址為192．168．42．8倍、是指ONTAP 在整個系統上的儲存虛擬機器（SVM、先前稱為vserver）。

步驟

1. 啟用VMware vStorage for NFS：

如果您使用...	然後...
CLI ONTAP	在SVM上啟用VMware vStorage for NFS：「vserver NFS modify–vserver vserver_name -vStorage enabled'」是SVM的名稱。
7-Mode CLI	在儲存系統上啟用VMware vStorage for NFS：「options nfs 、vStorage、enable on」

如果您使用...	然後...
適用於vFiler單元的7-Mode CLI	在MultiStore 託管VMware NFS資料存放區的VMware vCenter檔案管理器單元上安裝NetApp NFS外掛式vStorage for NFS：「vFiler執行vFiler_name選項nfs.vStorage.enable on」

2. 確認每個ESXi主機上已啟用VAAI。

在VMware vSphere 5.0及更新版本中、VAAI預設為啟用。

如果您使用...	然後...

VMware ESXi CLI	a. 驗證是否已啟用VAAI：「esxcfg-advcfg -g /DataMover / HardwareAcceleratedMove」（esxcfg-advcfg -g /DataMover / HardwareAcceleratedInit）
	
	如果啟用VAAI、這些命令會顯示下列輸出：
	
	`~ #  esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedMove`
	`Value of HardwareAcceleratedMove is **1**`
	`~ # esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedInit`
	`Value of HardwareAcceleratedInit is **1**`
	
	b. 如果未啟用VAAI、請啟用VAAI：「esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover / HardwareAcceleratedInit」「esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover / HardwareAcceleratedMove Move」
	
	這些命令會顯示下列輸出：
	
	`~ # esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/HardwareAcceleratedInit`
	`Value of HardwareAcceleratedInit is **1**`
	`~ #  esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/HardwareAcceleratedMove`
	`Value of HardwareAcceleratedMove is **1**`

vSphere用戶端	a. 登入vCenter Server。 b. 針對每個ESXi伺服器、按一下伺服器名稱。 c. 在「組態」索引標籤的「軟體」區段中、按一下「進階設定」。 d. 選取* DataMover *、然後確認「DataMover」、「HardwareAcceleratedMove」和「Data Mover」參數設定為1。

3. [[step3]下載適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式：
   a. 請前往下載頁面、網址為 "適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式下載"。
   b. 下載2.0版及vSphere 7.0U1及更新版本的最新軟體版本。
4. 使用下列命令在ESXi主機上安裝外掛程式：

   「esxcli軟體元件套用-d /<tmp>//<sare_path\>/<下載外掛程式檔案版本\>.Zip」

   其中，「<sip_path>'是下載檔案位置的路徑，而「<download-plugin-file-version」是下載檔案的名稱。

5. 執行下列命令以完成安裝：

   Check Alignment of PHs>"etc/init.d/VAAA-NASD start"

   Check Alignment of PHs>"etc/init.d/VAAI - NASD停止"

6. 確認已在VMware ESXi命令列的主機上成功安裝外掛程式：

   《esxcli軟體元件清單》

   外掛程式會在安裝及重新開機後自動運作。

   使用這些命令可確保元件與vSphere的全新vLCM功能保持相容、此功能可從7.0x及更新版本取得。

7. 如果您要在新的主機系統上安裝外掛程式、或ONTAP 是執行VMware的伺服器已新設定、請在使用VAAI的ESXi伺服器上、為根磁碟區和每個NFS資料存放區磁碟區建立或修改匯出原則規則 "設定ONTAP 匯出原則以供支援透過NFS的VAAI"。

   如果您使用Data ONTAP 以7-Mode運作的功能、請跳過此步驟。

   您可以使用匯出原則、將對磁碟區的存取限制在特定用戶端。VAAI複本卸載作業的匯出原則需要NFSv4、因此您可能需要修改SVM上資料存放區磁碟區的匯出原則規則。如果您在資料存放區上使用NFS以外的傳輸協定、請確認在匯出規則中設定NFS並不會移除其他傳輸協定。

如果您使用...	然後...
CLI ONTAP	針對使用VAAI的ESXi伺服器、將「NFS」設定為每個匯出原則規則的存取傳輸協定：「vserver匯出原則規則modify -vserver VS1 -policyname MyPolicy -rueindex 1 -傳輸協定NFS -rwrwrRule krb5
krb5i	any -rorrorrule krb5

如果您使用...	然後...
krb5i」 在下列範例中： 《**VS1**》是**SVM**的名稱。 「輸入」是匯出原則的名稱。 「**1**」是規則的索引編號。 「NFS」包括NFSv3和NFSv3傳輸協定。 ** RO（唯讀）和RW（讀寫）的安全樣式為krb5、krb5i或any。 + [listing] ---- cluster1::> vserver export-policy rule modify -vserver vs1 -policyname mypolicy -ruleindex 1 -protocol nfs -rwrule krb5	krb5i
any -rorule krb5	krb5i
any ----	系統管理程式ONTAP

8. 如果您使用Data ONTAP 以7-Mode運作的功能、請執行「exportfs」命令以匯出Volume路徑。

   如果您使用ONTAP 的是資訊技術、請跳過此步驟。

   如需「exportfs」命令的詳細資訊、請參閱 "《適用於7-Mode的資訊、資料存取與通訊協定管理指南》（英文）Data ONTAP"。

   匯出磁碟區時、您可以指定主機名稱或IP位址、子網路或網路群組。您可以為「RW」和「root」選項指定IP位址、子網路或主機。例如：

```
sys1> exportfs -p root=192.168.42.227 /vol/VAAI
```

   您也可以擁有以分號分隔的清單。例如：

```
sys1> exportfs -p root=192.168.42.227:192.168.42.228 /vol/VAAI
```

   如果您匯出具有實際旗標的Volume、匯出路徑應具有單一元件、以便正常運作複本卸載。例如：

```
sys1> exportfs -p actual=/vol/VAAI,root=192.168.42.227 /VAAI-ALIAS
```

   ⓘ 複本卸載不適用於多重元件匯出路徑。

9. 在ESXi主機上掛載NFSv3或NFSv4.1資料存放區：

   a. 若要掛載NFSv3資料存放區、請執行下列命令：

《esxcli storage NFS add -H 192・168・42.80 -s share_name -v volume・name》（esxcli儲存NFS add -H 192・168・42.80 -s share_name -v volume

若要掛載NFSv4.1資料存放區、請執行下列命令：

「esxcli儲存設備nfs41 add -H 192.168.42.80- s share_name -v volume名稱-A auth_SYS / SEC_KRB5/SEC_KRB5I」

以下範例顯示ONTAP 要在安裝資料存放區時執行的命令、以及產生的輸出：

```
~ # esxcfg-nas -a onc_src -o 192.168.42.80 -s /onc_src
Connecting to NAS volume: onc_src
/onc_src created and connected.
```

對於Data ONTAP 以7-Mode執行支援的系統、NFS Volume名稱前面會加上「/vol'」字首。以下範例顯示用於掛載資料存放區的7-Mode命令、以及產生的輸出：

```
~ # esxcfg-nas -a vms_7m -o 192.168.42.69 -s /vol/vms_7m
Connecting to NAS volume: /vol/vms_7m
/vol/vms_7m created and connected.
```

b. 若要管理NAS掛載：

「esxcfg-NAS -l」

將顯示下列輸出：

```
VMS_vol103 is /VMS_vol103 from 192.168.42.81 mounted available
VMS_vol104 is VMS_vol104 from 192.168.42.82 mounted available
dbench1 is /dbench1 from 192.168.42.83 mounted available
dbench2 is /dbench2 from 192.168.42.84 mounted available
onc_src is /onc_src from 192.168.42.80 mounted available
```

完成後、磁碟區便會掛載、並可在/vmfs/volumes目錄中使用。

10. [[step10]使用下列其中一種方法、驗證掛載的資料存放區是否支援VAAI：

如果您使用...	然後...

ESXi CLI	「vmkfsools -ph /vmfs/volumes/ONC_SRC/'會顯示下列輸出：
	
	`NFS-1.00 file system spanning 1 partitions.`
	`File system label (if any):`
	`onc_src Mode: public Capacity 760 MB, 36.0 MB available,`
	`file block size 4 KB`
	`UUID: fb9cccc8-320a99a6-0000-000000000000`
	`Partitions spanned (on "notDCS"):`
	
	`nfs:onc_src`
	`NAS VAAI Supported: YES`
	`Is Native Snapshot Capable: YES`
	`~ #`

vSphere用戶端	a. 按一下「* ESXi伺服器*>*組態*>*儲存設備*」。 b. 檢視啟用VAAI的NFS資料存放區的Hardware Acceleration（硬體加速）欄。

如需VMware vStorage over NFS的詳細資訊、請參閱下列內容：

"SFC 9 NFS參考總覽ONTAP"

"《適用於7-Mode的資訊、資料存取與通訊協定管理指南》（英文）Data ONTAP"

如需設定磁碟區和磁碟區空間的詳細資訊、請參閱下列內容：

"使用CLI進行邏輯儲存管理總覽"

"《適用於7-Mode的資訊儲存管理指南》（英文）Data ONTAP"

如需VMware vSphere生命週期管理程式的詳細資訊、也可以使用vCenter Web用戶端GUI在多個主機上安裝及管理外掛程式、請參閱下列內容：

"關於VMware vSphere生命週期管理程式"

如需在VMware環境中使用VSC來配置NFS資料存放區及建立虛擬機器複本的相關資訊、請參閱下列內容：

"《Virtual Storage Console 6.2.1 for VMware vSphere安裝與管理指南》"

如需更多關於使用ONTAP VMware vSphere的功能來配置NFS資料存放區及在VMware環境中建立虛擬機器複本的資訊、請參閱下列內容：

"VMware vSphere文件的相關工具ONTAP"

如需使用NFS資料存放區及執行複製作業的詳細資訊、請參閱下列內容：

"VMware vSphere儲存設備"

11. 如果您使用Data ONTAP 以7-Mode運作的功能進行支援、請執行「顯示」命令、啟用資料存放區磁碟區以進行複本卸載和重複資料刪除。

    如需參考資料、請檢視Volume的效率詳細資料：ONTAP

    「Volume Effiveiv. show -vserver vserver_name -volume volume volume Volume _name」

    > 對於僅供使用的系統、預設會啟用Volume Eff效率。AFF AFF

    如果命令輸出未顯示任何已啟用儲存效率的磁碟區、請啟用效率：

    「-vserver vserver_name -volume volume volume volume・name」上的Volume Effiveiv

    如果您使用VSC或ONTAP VMware vSphere的支援功能來設定磁碟區、請跳過此步驟、因為預設會在資料存放區上啟用磁碟區效率。

```
sys1> volume efficiency show
This table is currently empty.

sys1> volume efficiency on -volume  testvol1
Efficiency for volume "testvol1" of Vserver "vs1" is enabled.

sys1> volume efficiency show
Vserver    Volume           State    Status       Progress
Policy
---------- ---------------- -------- ------------ ------------------
----------
vs1        testvol1         Enabled  Idle         Idle for 00:00:06  -
```

    如需在資料存放區磁碟區上啟用重複資料刪除的詳細資訊、請參閱下列內容：

    "使用CLI進行邏輯儲存管理總覽"

    "《適用於7-Mode的資訊、資料存取與通訊協定管理指南》（英文）Data ONTAP"

使用NFS外掛程式空間保留和複本卸載功能、讓例行工作更有效率：

- 在NetApp傳統Volume或FlexVol VMware Volume上以複雜的虛擬機器磁碟（VMDK）格式建立虛擬機器、並在建立時保留檔案空間。
- 複製NetApp磁碟區內或跨NetApp磁碟區的現有虛擬機器：
  - 資料存放區是位於同一個節點上相同SVM上的磁碟區。
  - 資料存放區是位於不同節點上相同SVM上的磁碟區。
  - 屬於相同7-Mode系統或VFiler裝置上磁碟區的資料存放區。
- 執行複製作業的完成速度比非VAAI複製作業快、因為它們不需要經過ESXi主機。

設定ONTAP 匯出原則以供支援透過NFS的VAAI

您必須設定匯出原則、以便在NFS伺服器和NetApp儲存設備上的VMware vStorage API for Array Integration（VAAI）儲存功能之間提供法規遵循。在VMware中、Volume匯出受到儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）上套用的匯出原則的限制。ONTAP

開始之前

- 相關NFS磁碟區必須允許NFSv4呼叫。
- root使用者必須保留為主要使用者。
- 所有互連的父磁碟區都必須允許使用NFSv4。
- VAAI支援選項必須在相關的NFS伺服器上設定。

您可以針對多種條件和傳輸協定設定不同的匯出原則。

步驟

1. 如果未建立匯出原則、請在VMware ESXi主機的根Volume中為SVM建立匯出原則、其中包含SVM名稱、原則名稱、預設規則索引、傳輸協定等：

   「vserver匯出原則規則modify -vserver vserver名稱-policyname預設-rueindex規則索引-protocol NFSv3\|NFSv4」

2. 修改匯出原則、以允許NFSv3和NFSv3傳輸協定符合下列條件：

   - 您必須針對個別的ESX伺服器和磁碟區、設定具有所有相關存取權限的匯出原則規則。
   - 您必須將rw、RO和超級用戶的值設定為「SYS」或「any」、才能進行用戶端比對。
   - 您必須已允許NFSv3和NFSv3傳輸協定。

     匯出原則中的存取傳輸協定設定如下：

     - 存取傳輸協定=「NFS」（包括所有NFS版本）
     - 存取傳輸協定=「NFSv3」、「NFSv4」（NFSv3用於NFSv3資料存放區存取）和NFSv4（NFSv4用於NFSv4.1資料存放區存取）。

       下列命令會顯示SVM詳細資料並設定匯出原則：

```
cm3240c-rtp::> vol show -vserver vmware -volume vmware_VAAI
-fields policy (volume
show)
vserver volume       policy         junction-path
------- ------       -------        -------------
vmware  vmware_VAAI  vmware_access  /VAAI
```

```
cm3240c-rtp::> export-policy rule show -vserver vmware -policyname
vmware_access-ruleindex 2(vserver export-policy rule show)

Vserver: vmware
Policy Name: vmware_access
Rule Index: 1
Access Protocol: nfs3,nfs4 (can also be nfs for NFSv3)
Client Match Spec: 192.168.1.6
RO Access Rule: sys
RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
Superuser Security Flavors: sys
Honor SetUID Bits In SETATTR: true
Allow Creation of Devices: true
```

任何原則變更都會套用至使用相關原則的所有磁碟區、不會限制為NFS資料存放區磁碟區。

3. 修改匯出原則、將超級使用者設為具有下列條件的SYS：

   - 您必須已設定交會路徑中的所有父磁碟區、並具有根磁碟區的讀取存取權限、NFSv4存取權限、以及存取交會磁碟區的VAAI存取權限。

     SVM根Volume的超級使用者會針對相關用戶端設定為SYS。

   - 您必須具有SVM根磁碟區的拒絕寫入權限。下列命令會顯示SVM詳細資料並設定匯出原則：

```
cm3240c-rtp::> vol show -vserver vmware -volume vmware_root -fields
policy,
junction-path (volume show)
vserver volume policy  junction-path
------- ------ ------- -------------
vmware  vmware_root  root_policy /
```

```
cm3240c-rtp::> export-policy rule show -vserver vmware -policyname
root_policy
-ruleindex 1 (vserver export-policy rule show)

Vserver: vmware
Policy Name: root_policy
Rule Index: 1
Access Protocol: nfs  <--- as in scenario 1, set to nfs or nfs3,nfs4
Client Match Spec: 192.168.1.5
RO Access Rule: sys
RW Access Rule: never  <--- this can be never for security reasons
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
Superuser Security Flavors: sys   <--- this is required for VAAI to
be set, even
in the parent volumes like vsroot
Honor SetUID Bits In SETATTR: true
Allow Creation of Devices: true
```

根使用者會保留、因為超級使用者會設為SYS。因此、root使用者可以存取具有交會路徑/VAAI的磁碟區。

如果根磁碟區與VMware_VAAI磁碟區之間的交會中有其他磁碟區、則這些磁碟區應該會針對個別用戶端設定原則規則、將超級使用者設為SYS或any。

在大多數情況下、根磁碟區會使用原則名稱設為預設的原則。

任何原則變更都會套用至使用相關原則的所有磁碟區、而且不會限制為根磁碟區。

4. 啟用vStorage功能：「NFS modify -vserver vserver_name VMware -vStorage enabled_

   SVM上的NFS服務需要啟用vStorage功能。

5. 確認已啟用VStorage功能：

   「NFS show -Fields vStorage」

   輸出應顯示「啟用」：

```
cm3240c-rtp::> nfs show -fields vstorage
vserver vstorage
------- --------
vmware  enabled
```

6. 建立匯出原則：

   「vserver匯出原則規則建立」

下列命令會建立匯出原則規則：

```
User1-vserver2::> protocol export-policy rule create -vserver vs1
-policyname default -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule any
-superuser
any -anon 0

User1-vserver2::> export-policy rule show vserver export-policy rule
show)
Virtual      Policy          Rule    Access   Client                RO
Server       Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          default         1       any      0.0.0.0/0             any

User1-vserver2::>
```

7. 顯示匯出原則：

「Vserver匯出原則展示」

下列命令會顯示匯出原則：

```
User1-vserver2::> export-policy show (vserver export-policy show)
Virtual Server   Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
```

法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

注意

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

"適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式注意事項"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.